

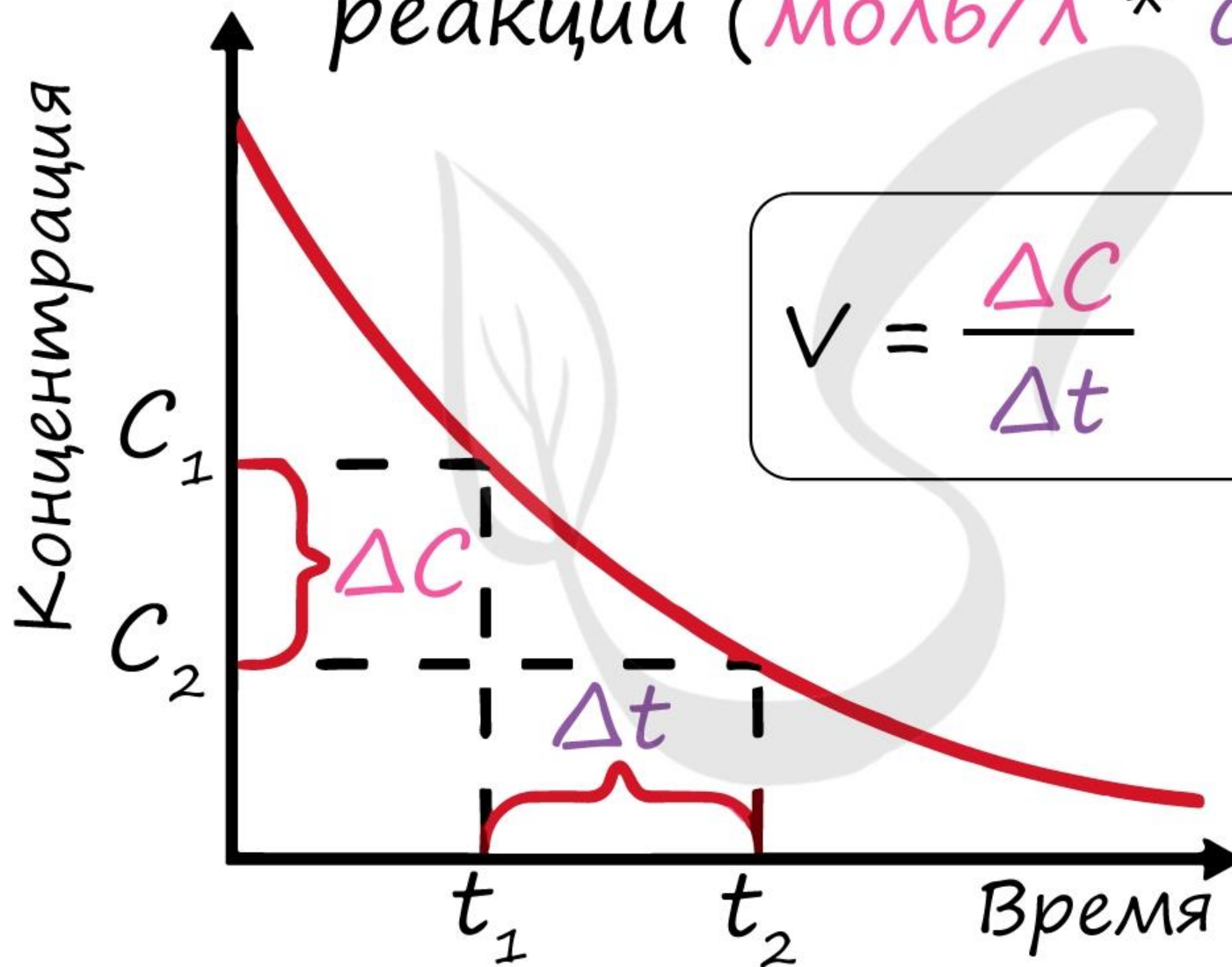
Скорость химической реакции

Главное: не путаем СКОРОСТЬ и
РАВНОВЕСИЕ химической реакции!

Факторы, влияющие на скорость реакции:

- температура (с увеличением температуры увеличивается скорость реакции);
- концентрация реагентов (с увеличением концентрации реагентов увеличивается скорость реакции);
- площадь соприкосновения реагентов (для гетерогенных реакций);
- давление (при наличии газообразных реагентов — повышение давления повышает концентрацию газообразных веществ);
- катализатор (увеличивает скорость реакции).

Скорость химической
реакции (моль/л * сек)

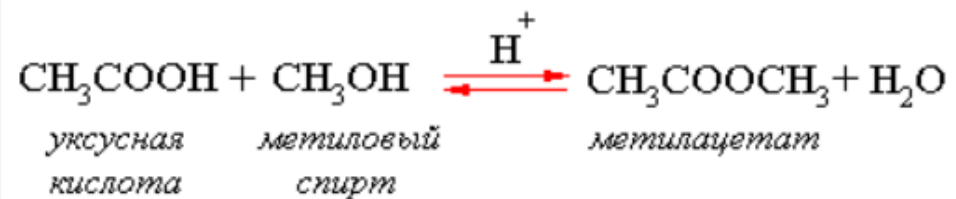


$$V = \frac{\Delta C}{\Delta t} \quad \frac{\text{моль}}{\text{л} * \text{сек}}$$

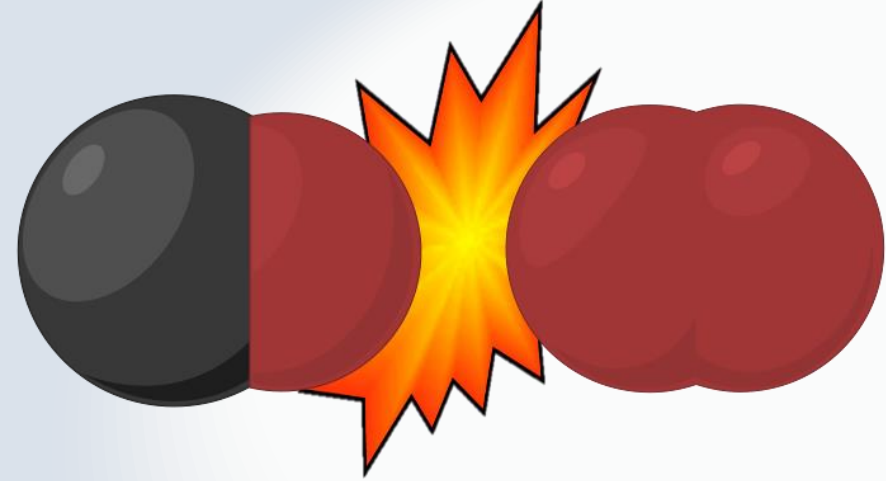
Необратимая реакция



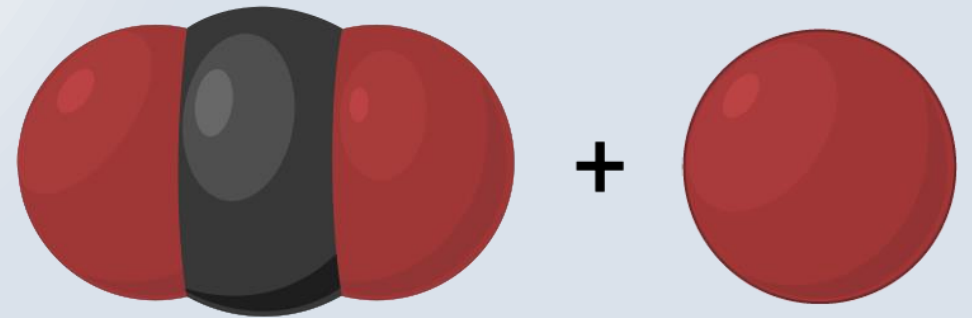
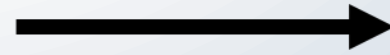
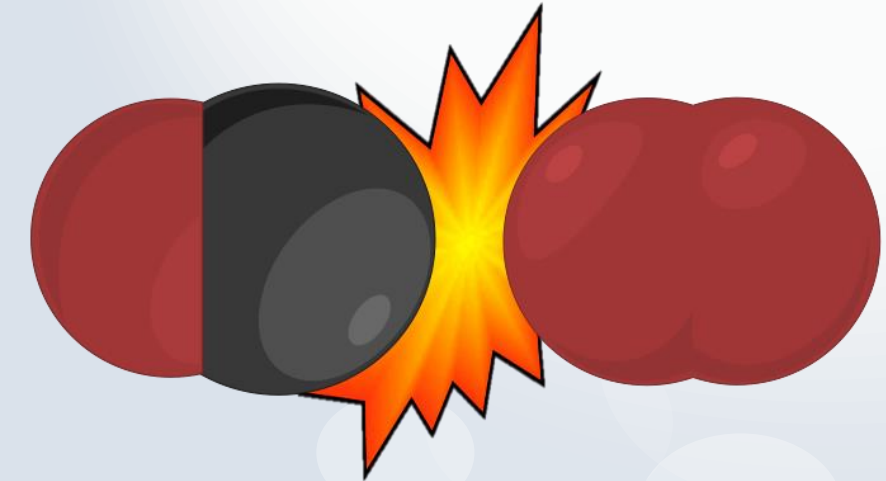
Обратимая реакция



Химическое равновесие – состояние системы, в котором скорость прямой реакции равна скорости обратной реакции.



No reaction



More CO₂ formation



ЧТО ВЛИЯЕТ НА СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ?



1. ПРИРОДА
РЕАГИРУЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ

Акт ↑ ν ↑

2. **ТЕМПЕРАТУРА**

T ↑ ν ↑

3. **КОНЦЕНТРАЦИЯ**
Для жидкостей и газов!

C ↑ ν ↑

4. **ПЛОЩАДЬ
ПОВЕРХНОСТИ**
Только для твердых тел!

$S_{\text{пов}}$ ↑ ν ↑

5. **ДАВЛЕНИЕ**
Только для газов!

P ↑ ν ↑

6. **КАТАЛИЗАТОР**
Катализатор ν ↑
Ингибитор ν ↓

Удаление продуктов реакции может влиять на ее скорость. Если продукты реакции удаляются, это может сдвинуть равновесие реакции в сторону образования новых продуктов, тем самым ускоряя реакцию. Также, удаление продуктов реакции может предотвратить образование обратных реакций, что также может ускорить процесс. 

СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

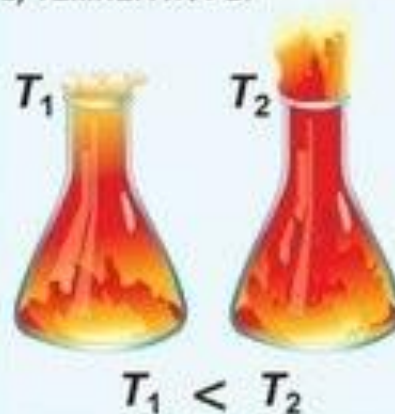
$$v = \frac{\Delta c}{\Delta t} = \frac{1}{V} \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

Скорость реакции зависит от:

1) КОНЦЕНТРАЦИИ
РЕАГИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ



2) ТЕМПЕРАТУРЫ



3) ПРИСУТСТВИЯ КАТАЛИЗАТОРА



Концентрация реагирующих веществ

Математически зависимость скорости от концентрации для реакции выражается **законом действующих масс**.

Для реакции: $aA + bB = cAB$

$$V = k C_A^a \cdot C_B^b$$

Т.е. скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, взятых в степенях, равных стехиометрическим коэффициентам.

C_A, C_B – молярные концентрации веществ, k – константа скорости

Закон открыт в 1867 г. норвежскими учеными К.Гульдбергом и П.Вааге

Правило Вант-Гоффа

При повышении температуры на 10°C скорость реакции возрастает в 2-4 раза



Вант-Гофф

1852 - 1911

$$v_2 = v_1 \cdot \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

γ – температурный коэффициент, который может быть равен 2-4

v_1 – скорость реакции при температуре t_1

v_2 – скорость реакции при температуре t_2

Задача на правило Вант-Гоффа

Дано:

$$t_2 = 57^\circ\text{C}$$

$$t_1 = 27^\circ\text{C}$$

$$\gamma = 3$$

$$v_2 = v_1 \times \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

1. Изменим данную формулу, разделив ее на v_1

$$\frac{v_2}{v_1}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \gamma^{\frac{t_2 - t_1}{10}}$$

- показывает, во сколько раз увеличится или уменьшится скорость реакции

2. Подставим известные значения

$$\frac{v_2}{v_1} = 3^{\frac{57 - 27}{10}}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = 3^{\frac{30}{10}}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = 3^3$$

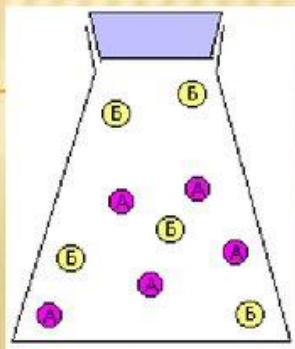
$$\frac{v_2}{v_1} = 27$$

Скорость реакции увеличится в 27 раз

Реакции в растворах, как правило, протекают быстрее, чем реакции между твердыми веществами или газами, особенно если речь идет о реакциях между ионами. Это связано с тем, что в растворе молекулы находятся в состоянии свободы, что облегчает их столкновения и образование реакционных продуктов. 

Влияние природы реагирующих веществ на скорость химических реакций

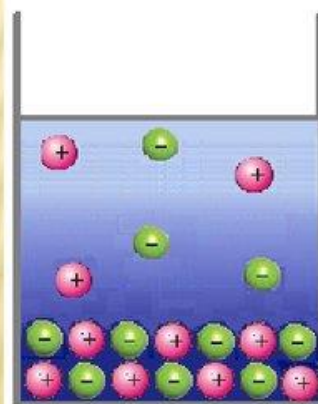
Вещества с ионной и сильно полярной связью взаимодействуют друг с другом с бóльшими скоростями, чем соединения с малополярной и неполярной связью, поэтому реакции между органическими веществами (которые построены по типу малополярных и неполярных связей) протекают более медленно, чем между неорганическими (которые построены по типу ионных и полярных связей).



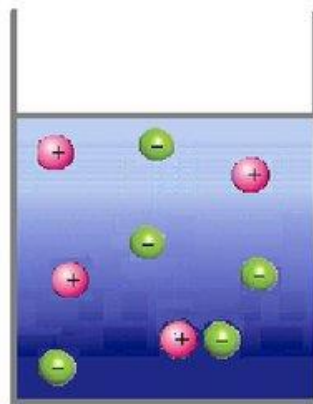
Электролиты		Неэлектролиты	
Ионная связь	Ковалентная сильнополярная связь	Ковалентная слабополярная связь	Ковалентная неполярная связь
NaCl Na ₂ SO ₄	HCl H ₂ SO ₄	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ C ₂ H ₅ OH	N ₂ O ₂

Состояние сильных и слабых электролитов в растворе

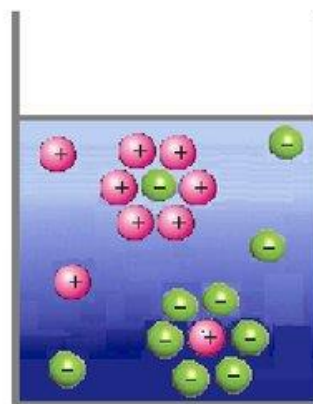
Сильные электролиты



малорастворимый
электролит

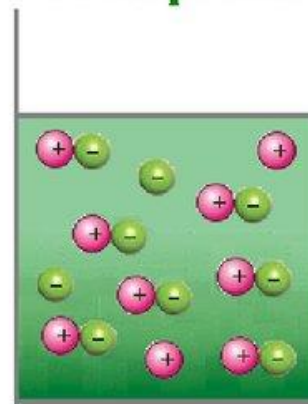


хорошо растворимый
электролит
(разбавленный
раствор)



хорошо растворимый
электролит
(концентрированный
раствор)

Слабый электролит



РЯД АКТИВНОСТИ МЕТАЛЛОВ

Li	K	Ba	Ca	Na	Mg	Al	Be	Mn	Cr	Zn	Fe	Cd	Co	Ni	Sn	Pb	H ₂	Sb	Cu	Hg	Ag	Pt	Au
----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----

ОСЛАБЛЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОВ



ОСЛАБЛЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ



Усиление восстановительной активности металлов



Li → Rb → K → Ba → Sr → Ca → Na → Mg → Al → Mn → Zn → Cr → Fe → Cd → Co → Ni → Sn → Pb

H

Sb → Bi → Cu → Hg → Ag → Pd → Pt → Au

Усиление окислительной активности ионов металлов



Ряд активности металлов, Ряд Бекетова

В реакции с металла с неметаллом - чем активнее металл, тем выше скорость. Ряд активностей учитывает и положение в таблице Менделеева и скорость разрушения кристаллической решетки



Действие катализатора основано на ослаблении химических связей в реагирующих веществах.





Катализатор изменяет ход химической реакции и снижает энергию активации.

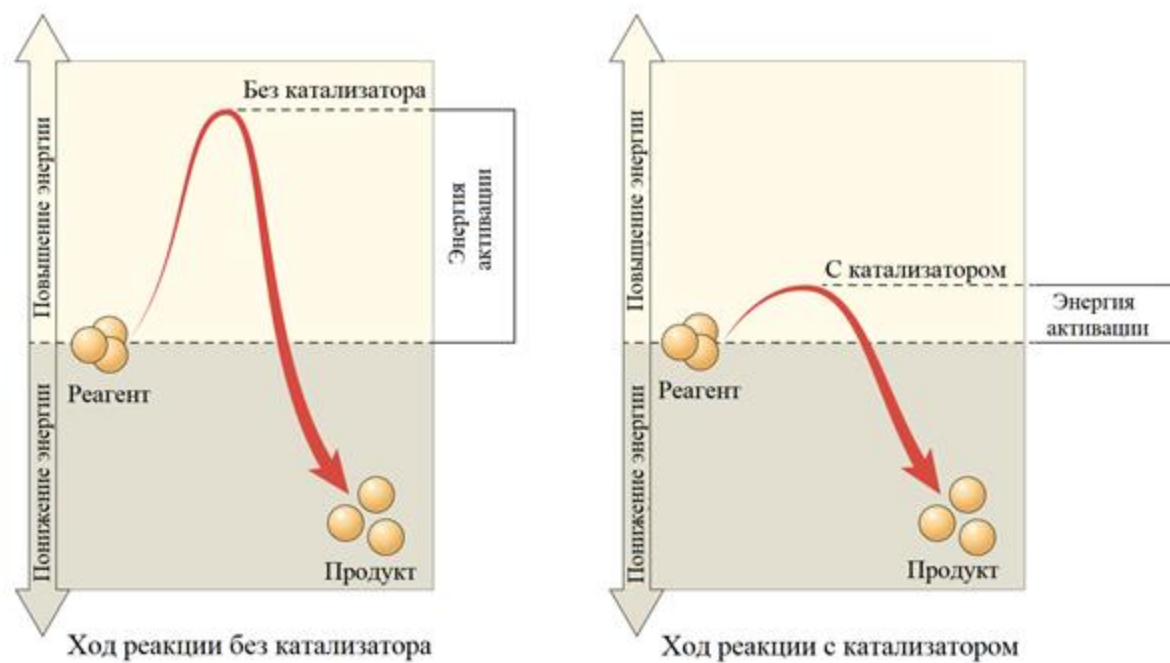


Рис. 2. Снижение энергии активации при катализе



Катализаторы в химических реакциях не расходуются. Их можно использовать многократно.

Катализ бывает **гомогенный** (катализатор и реагенты — в газообразном или жидком состоянии) и **гетерогенный** (катализатор и реагенты — в разных агрегатных состояниях).

Скорость каталитической реакции зависит от концентрации катализатора при гомогенном катализе или от его поверхности при гетерогенном катализе.

Действие катализатора специфично, т. е. он может изменять скорость одной реакции или группы сходных реакций.

Обрати внимание!



Катализатор не оказывает действия на состояние химического равновесия. Он одинаково ускоряет как прямую, так и обратную реакцию.

В живых организмах функцию катализаторов выполняют **белки-ферменты**. Каждый фермент катализирует только одну определённую реакцию. В молекуле фермента есть **активный центр** — группа атомов, которая связывает вещество-субстрат и обеспечивает его изменение.